

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
INF-5250 — INGENIERÍA DE SOFTWARE II

SISTEMA360

Entregable I (E1) — Actividad 2

Estimación de costo, esfuerzo y duración — Versión final

INTEGRANTES

Jean Carlos Farias **100362416**
Albert Encarnacion **100634972**
Kevin Daniel Batista **100575671**
Miguel Elias Ramirez **100453980**

Proyecto: Sistema360
Referencia E1-A1: commit d467701 · tag v0.1-E1-A1 · 5.555 KLOC
Fecha: 02/10/2026

Santo Domingo, República Dominicana

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Portada	3
2. Contexto del sistema medido	3
— Trabajo pendiente a estimar	3
3. Herramienta(s) utilizada(s)	3
4. WBS del trabajo pendiente	3
— 4.1 Delimitación del alcance	3
— 4.2 Paquetes de trabajo y responsables	4
5. Resultados de la estimación empírica	4
6. Resultados de la estimación ágil	5
7. Comparación de ambas estimaciones	6
8. Interpretación de resultados	6
9. Conclusiones y próximos pasos	7
10. Fuentes consultadas	7
11. Anexos	7
— Anexo A. Resumen del cálculo COCOMO	7
— Anexo B. Evidencia de Planning Poker	8
Etapas VI. Autoevaluación y entrega	8

1. Portada

La portada se encuentra al inicio del documento, con los integrantes del equipo, el proyecto y los datos de referencia de la versión base utilizada.

2. Contexto del sistema medido

Sistema360 es un sistema de gestión empresarial desarrollado en PHP y MySQL. La versión base utilizada como referencia corresponde al código medido en la Actividad 1 del Entregable 1.

Parámetro	Valor
Repositorio	https://github.com/Juampiezas/sistema360
Rama de referencia	main
Commit de referencia E1-A1	d467701
Tag de referencia	v0.1-E1-A1
KLOC de referencia obtenido en E1-A1	5.555 KLOC

Tabla 1. Parámetros de referencia de la versión base (E1-A1).

— Trabajo pendiente a estimar

La estimación se concentra en los dos incrementos funcionales pendientes del proyecto. Para E3 se mantiene el módulo de conversión de divisas mediante API externa. Para E4 se define como Incremento funcional 2 un módulo de historial de movimientos de inventario, orientado a registrar entradas y salidas, consultar movimientos y validar existencias.

Nota: esta versión corrige el alcance de E4 respecto a borradores anteriores del informe: el incremento funcional 2 queda definido como historial de movimientos de inventario, en lugar de otros módulos considerados previamente.

3. Herramienta(s) utilizada(s)

Para la estimación empírica se aplicó COCOMO en modo orgánico, utilizando $a = 2.4$ y $b = 1.05$. Para la estimación ágil se realizó Planning Poker con la escala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21.

4. WBS del trabajo pendiente

— 4.1 Delimitación del alcance

Incremento funcional 1 (E3): módulo de conversión de divisas mediante una API externa. El incremento incluye la selección y prueba del servicio de tasas de cambio, el consumo de la API desde Sistema360, la conversión de importes, la integración de la funcionalidad en los procesos del sistema y las pruebas correspondientes. Esta

funcionalidad no formaba parte de la línea base medida en E1-A1, por lo que se considera trabajo pendiente del incremento funcional de E3.

Incremento funcional 2 (E4): módulo de historial de movimientos de inventario. El incremento registrará entradas y salidas de productos, fecha, cantidad y tipo de movimiento; mostrará un historial consultable con filtros por fecha y producto; validará existencias antes de registrar salidas y finalizará con pruebas, corrección de defectos e integración en main.

— 4.2 Paquetes de trabajo y responsables

Código	Paquete de trabajo	Entrega	Responsable
1.0	Incremento funcional 1: Conversión de divisas mediante API externa	E3	Equipo completo
1.1	Seleccionar e investigar la API de tasas de cambio	E3	Jean Carlos Farias
1.2	Probar endpoints, parámetros y respuestas de la API en Postman	E3	Albert Encarnacion
1.3	Diseñar el flujo de conversión de divisas dentro de Sistema360	E3	Kevin Daniel Batista
1.4	Implementar el consumo de la API y procesamiento de la tasa de cambio	E3	Miguel Elias Ramirez
1.5	Implementar la interfaz para seleccionar moneda y convertir importes	E3	Jean Carlos Farias
1.6	Integrar la conversión de divisas en los procesos correspondientes del sistema	E3	Albert Encarnacion
1.7	Manejar errores, ejecutar pruebas funcionales e integrar el incremento en main	E3	Kevin Daniel Batista / Miguel Elias Ramirez
2.0	Incremento funcional 2: Historial de movimientos de inventario	E4	Equipo completo
2.1	Diseñar tabla de movimientos de inventario	E4	Jean Carlos Farias
2.2	Registrar automáticamente entradas de inventario generadas por compras	E4	Albert Encarnacion
2.3	Registrar automáticamente salidas de inventario generadas por ventas	E4	Kevin Daniel Batista
2.4	Implementar pantalla de historial de movimientos	E4	Miguel Elias Ramirez
2.5	Implementar filtros por fecha y producto	E4	Jean Carlos Farias
2.6	Validar existencias y manejar errores de movimientos	E4	Albert Encarnacion
2.7	Ejecutar pruebas, registrar defectos, corregir e integrar el incremento en main	E4	Kevin Daniel Batista / Miguel Elias Ramirez

Tabla 2. WBS del trabajo pendiente — paquetes de trabajo y responsables.

5. Resultados de la estimación empírica

Para E3 se mantiene una proyección preliminar de 0.70 KLOC para el módulo de conversión de divisas. Para E4 se estima 0.60 KLOC por analogía, debido a que el historial de movimientos de inventario es un incremento más pequeño y se apoya en módulos ya existentes de compras, ventas y productos. El trabajo pendiente total estimado es de 1.30 KLOC.

Incremento	KLOC proyectado	Alcance
E3 - Conversión de divisas con API externa	0.70	Selección y prueba de API, consumo del servicio, interfaz, conversión, manejo de errores e integración
E4 - Historial de movimientos de inventario	0.60	Estimación por analogía para historial de movimientos, filtros, validaciones y pruebas
TOTAL	1.30	KLOC incremental proyectado de E3 + E4

Tabla 3. Tamaño proyectado del trabajo pendiente por incremento.

Modo seleccionado: Orgánico.

Esfuerzo total estimado: $E = 2.4 \times (1.30)^{1.05} = 3.16$ persona-mes.

Tiempo total estimado: $T = 2.5 \times (3.16)^{0.38} = 3.87$ meses.

Personal equivalente estimado: $P = 3.16 \div 3.87 = 0.82$ persona.

Equivalencia total: $3.16 \times 152 =$ aproximadamente 481 horas-persona.

6. Resultados de la estimación ágil

La sesión de Planning Poker se repitió para los siete paquetes corregidos de E3, correspondientes al módulo de conversión de divisas mediante una API externa. Participaron Jean, Albert, Kevin y Miguel utilizando la escala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21. Después de comparar los votos, el equipo acordó un valor de consenso para cada tarea.

Nota: en la tarea 1.5, el valor 7 escrito inicialmente por Jean se corrigió a 8 (marcado con * en la tabla) para ajustarse a la escala Fibonacci acordada.

Código	Tarea	Jean	Albert	Kevin	Miguel	Consenso
1.1	Seleccionar e investigar API de tasas de cambio	3	3	3	3	3
1.2	Probar API externa en Postman	2	5	2	1	2
1.3	Implementar conexión y consumo del endpoint	1	3	3	3	3
1.4	Procesar y validar la tasa de cambio recibida	5	5	3	3	5
1.5	Diseñar e implementar la interfaz de conversión de divisas	8*	8	5	5	8

Código	Tarea	Jean	Albert	Kevin	Miguel	Consenso
1.6	Integrar la conversión de divisas al flujo de Sistema360	5	5	3	3	5
1.7	Realizar pruebas, manejo de errores e integración final	8	8	8	8	8
2.1	Diseñar tabla de movimientos de inventario	5	5	3	5	5
2.2	Registrar entradas de inventario por compras	3	5	3	3	3
2.3	Registrar salidas de inventario por ventas	1	2	2	1	2
2.4	Implementar pantalla de historial de movimientos	5	5	5	5	5
2.5	Implementar filtros por fecha y producto	3	2	5	5	5
2.6	Validar existencias y manejar errores	3	3	3	3	3
2.7	Ejecutar pruebas, registrar defectos, corregir e integrar en main	2	3	2	3	3

Tabla 4. Votación de Planning Poker y consenso por paquete de trabajo (escala Fibonacci). * Voto corregido de 7 a 8.

Resultado final de Planning Poker: E3 obtuvo 34 Story Points y E4 obtuvo 26 Story Points, para un total general de 60 Story Points.

Con la equivalencia acordada de 1 Story Point = 2 horas-persona, la estimación ágil total es de 120 horas-persona: 68 horas para E3 y 52 horas para E4.

7. Comparación de ambas estimaciones

Método	Resultado	Horas-persona
COCOMO	3.16 persona-mes; 3.87 meses; ≈ 0.82 persona	481
Planning Poker	60 Story Points	120
Diferencia	COCOMO – Planning Poker	361

Tabla 5. Comparación entre COCOMO y Planning Poker.

La comparación final muestra una diferencia entre ambas técnicas. COCOMO estima aproximadamente 481 horas-persona y Planning Poker 120 horas-persona, para una diferencia de 361 horas-persona.

8. Interpretación de resultados

1. Las estimaciones no son cercanas: COCOMO estima aproximadamente 481 horas-persona y Planning Poker 120 horas-persona, con una diferencia de 361 horas. La brecha se explica porque COCOMO usa una relación matemática basada en KLOC, mientras Planning Poker refleja el juicio del equipo sobre paquetes de trabajo concretos.
2. Subestimar puede provocar retrasos, presión y reducción de la calidad. Sobreestimar puede generar una planificación demasiado holgada y una asignación ineficiente del tiempo.
3. Para la planificación operativa de E3 y E4 se utilizará Planning Poker como referencia principal, porque está directamente asociado a los paquetes del WBS y al consenso del equipo.
4. Una estimación más realista permite reservar tiempo para integración, pruebas y corrección de defectos, lo que favorece la calidad del producto final.

9. Conclusiones y próximos pasos

La corrección del alcance permitió alinear los incrementos con el desarrollo real de Sistema360. El Incremento funcional 1 (E3) corresponde a la conversión de divisas mediante API externa. El Incremento funcional 2 (E4) queda definido como historial de movimientos de inventario, una ampliación funcional relacionada con productos, compras y ventas.

Próximos pasos: utilizar los 60 Story Points como referencia operativa para organizar E3 y E4, registrar el tiempo real empleado en cada paquete y comparar posteriormente los resultados con las estimaciones para recalibrar el factor de equivalencia utilizado.

10. Fuentes consultadas

- Guía del profesor: “Guía Entregable 1 - Actividad 2”, asignatura INF-5250 Ingeniería de Software II. Se utilizó para la estructura del WBS, el modo orgánico de COCOMO, las fórmulas de esfuerzo/tiempo/personas, la escala de Planning Poker y el checklist de autoevaluación.
- Informe E1-A1 de Sistema360 y evidencia de cloc del proyecto. Se utilizó como referencia interna para la línea base del sistema y el tamaño previamente medido.
- Repositorio del proyecto Sistema360, rama main, commit d467701 y tag v0.1-E1-A1. Se utilizó como referencia de versión del código base.

11. Anexos

— Anexo A. Resumen del cálculo COCOMO

Resumen del cálculo COCOMO para el trabajo pendiente. KLOC proyectado: 1.30 KLOC (E3 = 0.70; E4 = 0.60). Modo orgánico, $a = 2.4$ y $b = 1.05$. Esfuerzo = 3.16 persona-mes; tiempo = 3.87 meses; personal equivalente = 0.82; horas-persona ≈ 481 .

— Anexo B. Evidencia de Planning Poker

Se adjunta la captura de la votación actualizada, correspondiente a los paquetes de E3 (conversión de divisas) y E4 (historial de movimientos de inventario). En la captura aparece un voto de 7 en la tarea 1.5; el equipo acordó corregirlo a 8 para respetar la escala Fibonacci utilizada.

Código	Tarea	Jean	Albert	Kevin	Miguel	Consenso
1.1	Seleccionar e investigar la API de tasas de cambio	3	3	3	3	3
1.2	Probar la API en Postman	2	5	2	1	2
1.3	Implementar conexión y consumo del endpoint	1	3	3	3	3
1.4	Procesar y validar la tasa de cambio recibida	5	5	3	3	5
1.5	Diseñar e implementar la interfaz de conversión de divisas	8	8	5	5	8
1.6	Integrar la conversión de divisas al flujo de Sistema360	5	5	3	3	5
1.7	Realizar pruebas, manejo de errores e integración final	8	8	8	8	8
2.1	Diseñar tabla de movimientos de inventario	5	5	3	5	
2.2	Registrar entrada de inventario por compras	3	5	3	3	
2.3	Registrar salidas de inventario por ventas	1	2	2	1	
2.4	Implementar	5	5	5	5	

Figura A1. Evidencia de votación de Planning Poker — parte 1 (tareas 1.1 a 2.4).

Código	Tarea	Jean	Albert	Kevin	Miguel	Consenso
2.3	Registrar salidas de inventario por ventas	1	2	2	1	
2.4	Implementar pantalla de historial de movimientos	5	5	5	5	
2.5	Implementar filtro por fecha y producto	3	2	5	5	
2.6	Validar existencias y manejar errores	3	3	3	3	
2.7	Ejecutar pruebas, registrar defectos, corregir e integrar en main	2	3	2	3	

Figura A2. Evidencia de votación de Planning Poker — parte 2 (tareas 2.3 a 2.7).

Resumen final de Planning Poker: E3 = 34 SP; E4 = 26 SP; total = 60 SP; equivalencia = 1 SP = 2 horas; estimación ágil total = 120 horas-persona.

Etapla VI. Autoevaluación y entrega

Checklist aplicado antes de la entrega del informe:

Criterio	Estatus
WBS del trabajo pendiente construido, codificado y documentado.	Cumplido: E3 y E4 definidos y codificados

Criterio	Estatus
Modo de proyecto COCOMO elegido y justificado.	Cumplido: modo orgánico
Cálculo de esfuerzo, tiempo y personas con evidencia de fórmulas.	Cumplido: 3.16 personas; 481 horas-persona
Sesión de Planning Poker realizada con participación del equipo y evidencia adjunta.	Cumplido: participación de los cuatro integrantes
Story Points convertidos a horas con factor de equivalencia documentado.	Cumplido: $60 \text{ SP} \times 2 \text{ h} = 120 \text{ horas-persona}$
Tabla comparativa entre ambas estimaciones.	Cumplido
Interpretación escrita que responde a las preguntas guía.	Cumplido
Informe revisado por un integrante distinto al que ejecutó los cálculos.	Pendiente de firma/confirmación del revisor
Informe cumple con la estructura indicada en la Etapa V.	Cumplido
Fuentes bibliográficas/técnicas registradas si se consultaron.	Cumplido

Tabla 6. Checklist de autoevaluación — Etapa VI.